



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

FISHING TRACKER

Vypracoval: Tomáš Bohuš

Študijná skupina: 5ZYR23

Akademický rok: 2025/26

V Žiline dňa 10.4.2026



Obsah

Úvod.....	2
Prehľad podobných aplikácií	3
Analýza navrhovanej aplikácie	7
Návrh architektúry aplikácie	9
Návrh vzhľadu obrazoviek.....	10
Zoznam zdrojov	22



Úvod

Fishing Tracker je mobilná aplikácia pre Android určená na evidenciu rybárskych úlovkov a prehľad rybárskych revírov. Aplikácia je vytvorená v jazyku Kotlin pomocou Jetpack Compose UI toolkit a zameriava sa na jednoduché používanie, prehľadné ukladanie údajov a praktické informácie pre rybára.

Hlavným motívom pre vytvorenie tejto aplikácie je potreba mať všetky informácie o rybolove na jednom mieste v digitálnej forme. Mnoho rybárov si vedie záznamy ručne alebo vôbec, čo vedie k strate cenných informácií, ako sú typ návnady, miesto lovu alebo podmienky pri úspešnom úlovku.

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu, ktorá umožní:

- zaznamenávanie úlovkov (druh ryby, váha, dĺžka, miesto, návnada, dátum)
- prehľadné zobrazenie histórie úlovkov
- zobrazovanie detailov jednotlivých úlovkov
- základnú analýzu a štatistiky
- zaznamenávať miesta úlovkov
- poskytovať informácie o revíroch

Prehľad podobných aplikácií

1. Fishbrain

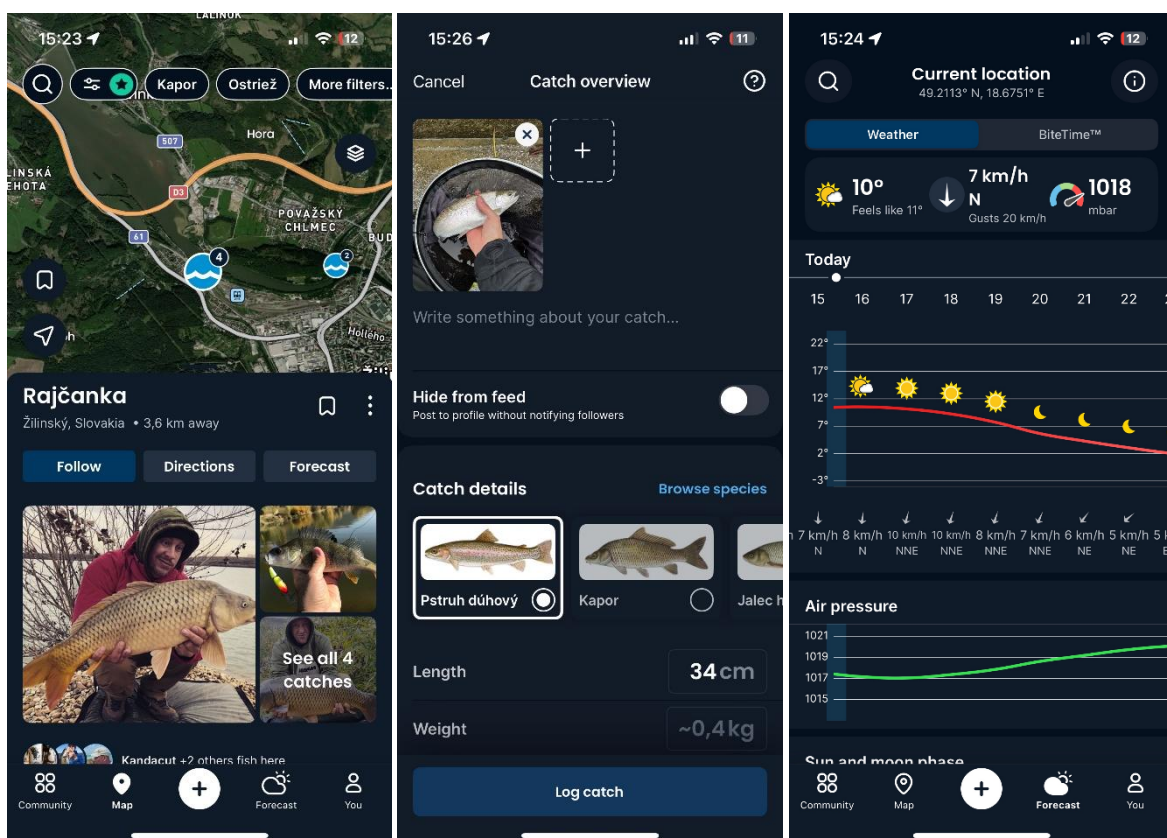
Fishbrain je populárna mobilná aplikácia pre rybárov, ktorá ponúka široké spektrum funkcií vrátane zaznamenávania úlovkov, zdieľania medzi používateľmi a odporúčaní miest na rybolov.

Výhody:

- mapy a odporúčania miest
- pokročilé štatistiky
- Predpoveď počasia podľa aktuálnej polohy pomocou súradníc

Nevýhody:

- niektoré funkcie sú platené
- aplikácia je komplexná a menej prehľadná pre začiatočníkov
- Málo používateľov na Slovensku



2. Angler's Log

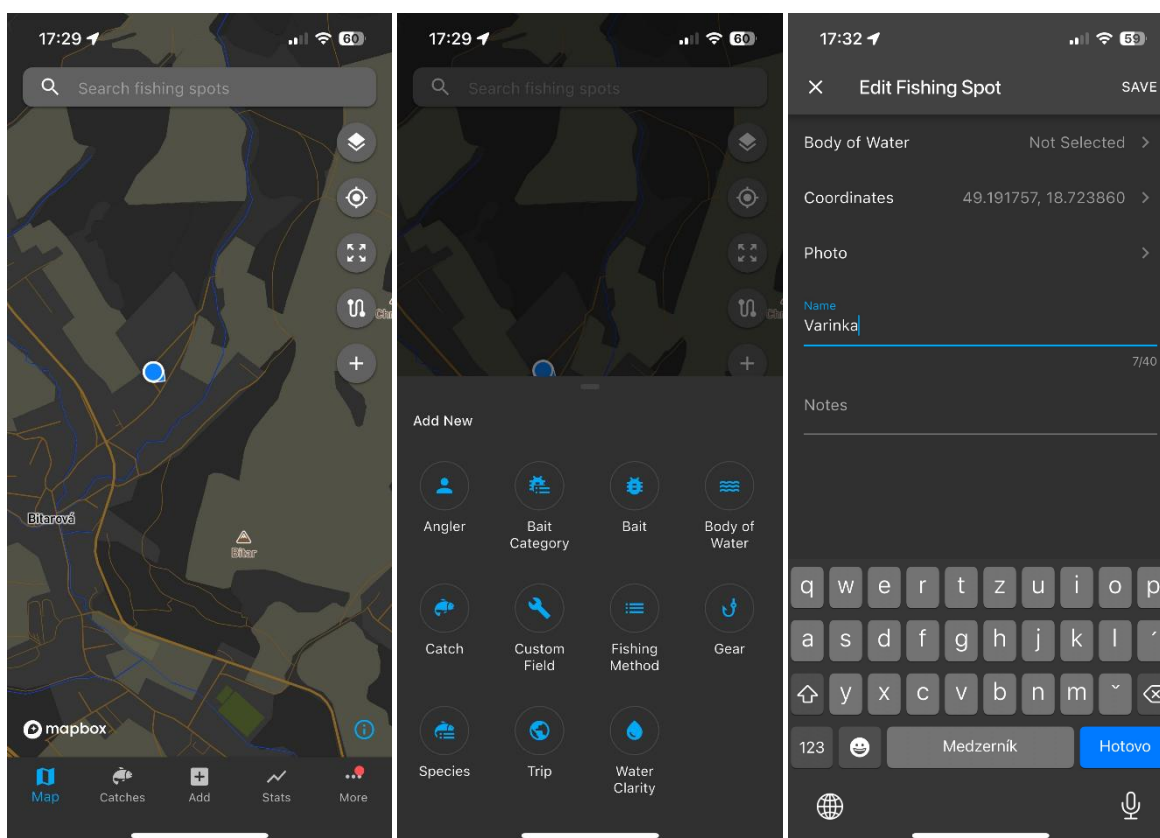
Angler's Log je jednoduchšia aplikácia zameraná najmä na zaznamenávanie úlovkov a podmienok rybolovu.

Výhody:

- jednoduché používateľské rozhranie
- možnosť zaznamenávať detailné údaje o úlovku

Nevýhody:

- zastaraný dizajn
- menej intuitívne ovládanie



3. Fisharea

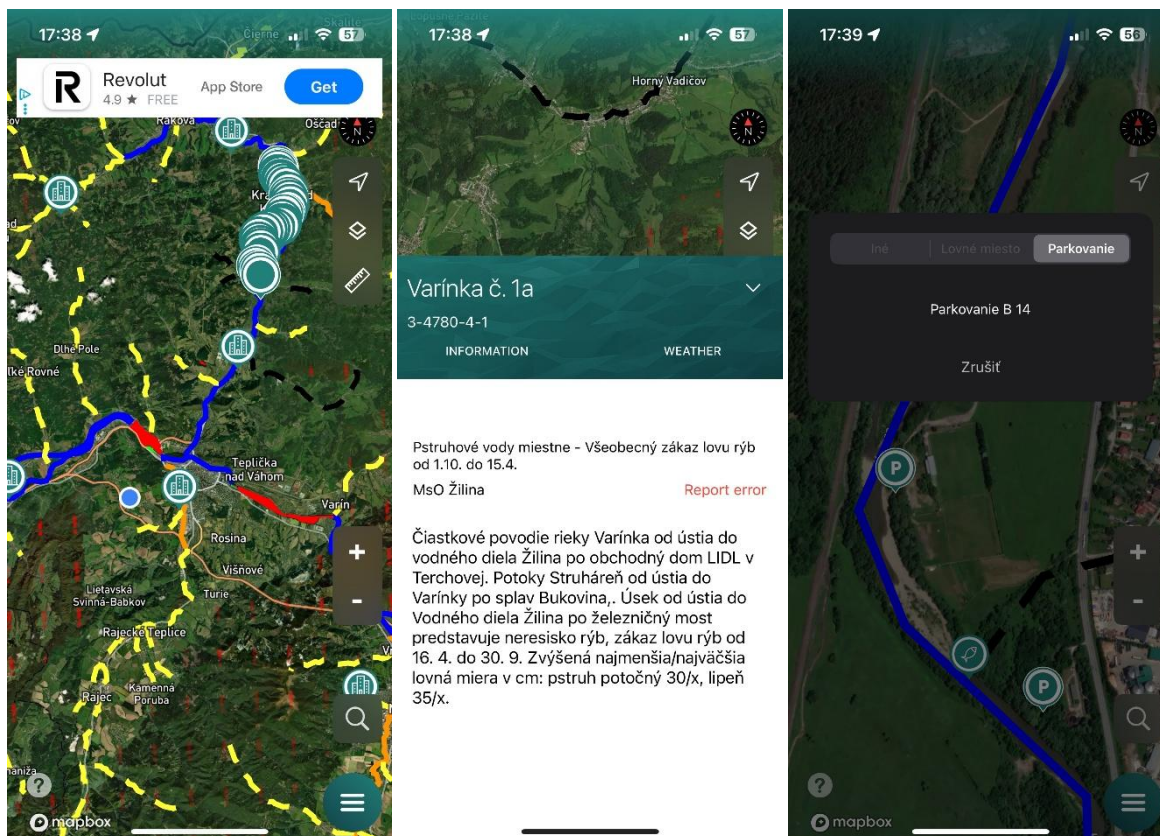
Fisharea je aplikácia využívaná najmä na Slovensku, ktorá slúži na vyhľadávanie rybárskych revírov a poskytovanie informácií o rybolove.

Výhody:

- lokalizácia na Slovensko
- kompletný prehľad rybárskych revírov na Slovensku
- užitočné informácie o lokalitách

Nevýhody:

- nedajú sa zaznamenávať údaje o úlovkoch
- skoro žiadne osobné štatistiky
- použiteľné len na Slovensku





Zhodnotenie

Analyzované aplikácie ponúkajú rôzne prístupy k problematike rybolovu. Fishbrain poskytuje užívateľom množstvo prostriedkov na zaznamenávanie úlovkov a iných pokročilých funkcií, Angler's Log sa zameriava na jednoduché zaznamenávanie údajov. Fisharea je orientovaná najmä na lokalizované informácie o rybárskych revíroch, čo uľahčuje rybárom zistiť špecifické informácie o revíri a jeho dobrých miestach.

Navrhovaná aplikácia Fishing Tracker sa odlišuje tým, že kombinuje jednoduchosť používania s dôrazom na evidenciu úlovkov a prehľadnosť dát, pričom neobsahuje zbytočne komplexné alebo platené funkcie. Okrem toho však bude poskytovať aj informácie o revíroch, ktoré využije každý rybár.

Analýza navrhovanej aplikácie

Používateľské roly:

Aplikácia bude obsahovať len jednu rolu a to bude používateľ. Bude ju môcť používať bez potreby registrácie alebo autentifikácie. Používateľ má prístup ku všetkým funkciám aplikácie a všetky údaje sú ukladané lokálne v zariadení.

Používateľ interaguje s aplikáciou prostredníctvom jednoduchého používateľského rozhrania, ktoré umožňuje rýchle pridávanie úlovkov a prehľadné zobrazovanie údajov. Dôležitou súčasťou aplikácie je aj možnosť zaznamenávať revíry, čo umožňuje lepšiu analýzu úspešnosti rybolovu podľa lokality.

- Pridať nový úlovok
- Upraviť existujúci úlovok
- Vymazať úlovok
- Zobrazíť zoznam úlovkov
- Zobrazíť detail úlovku
- Zobrazíť štatistiky
- Zobrazíť mapu miest

UC1: Pridať úlovok: Používateľ zadá údaje o úlovku do formulára.

UC2: Zobrazíť úlovky: Používateľ otvorí zoznam všetkých uložených úlovkov.

UC3: Upraviť úlovok: Používateľ upraví existujúci úlovok.

UC4: Zmazať úlovok: Používateľ odstráni úlovok zo zoznamu.

UC5: Zobrazíť štatistiky: Používateľ zobrazí základné štatistiky.

UC6: Zobrazenie mapy a revírov: Používateľ si zobrazí mapu rybárskych revírov a jeho uložených miest.

Mimofunkčné požiadavky

Výkon: Aplikácia musí načítať a zobrazíť zoznam úlovkov do 2 sekúnd.

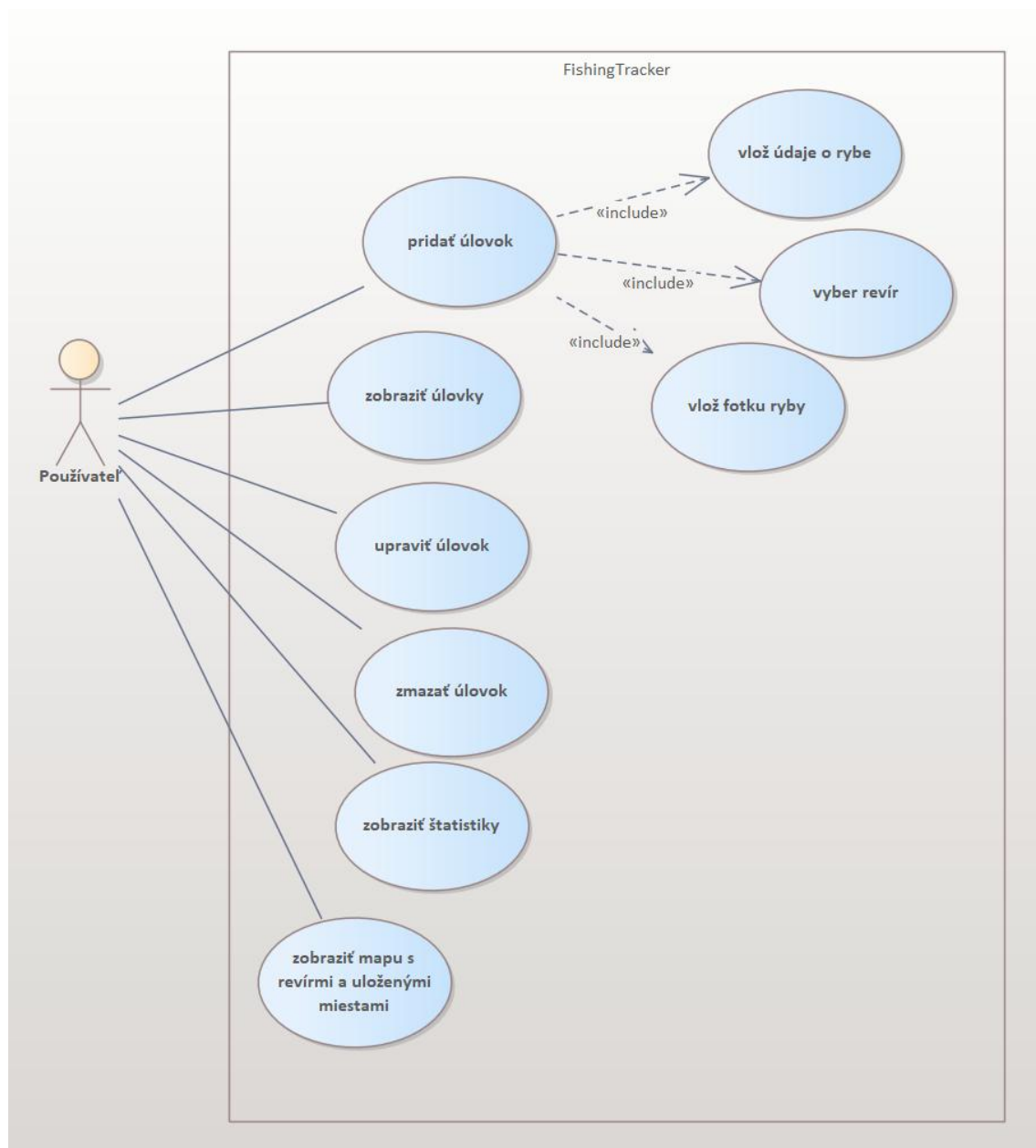
Použiteľnosť: Používateľské rozhranie musí byť intuitívne a prehľadné aj pre začiatočníkov.

Kompatibilita: Aplikácia bude dostupná pre Android zariadenia s minimálnou verziou Android 8.0 (API 26).

Spoľahlivosť: Aplikácia nesmie stratiť uložené dáta a musí korektne ukladať údaje do databázy.

Dostupnosť: Aplikácia bude fungovať aj bez internetového pripojenia, keďže využíva lokálnu databázu (aby mohla byť využívaná v prírode bez signálu).

Rozšíriteľnosť: Aplikácia bude navrhnutá tak, aby bolo možné v budúcnosti pridať nové funkcie (napr. online mapa revírov alebo zdieľanie úlovkov).





Návrh architektúry aplikácie

Aplikácia Fishing Tracker využíva architektúru MVVM (Model–View–ViewModel), ktorá zabezpečuje jasné oddelenie používateľského rozhrania od aplikačnej logiky. View je implementované pomocou frameworku Jetpack Compose, pričom každá obrazovka má priradený vlastný ViewModel, ktorý spravuje jej stav. Navigáciu medzi jednotlivými obrazovkami zabezpečuje komponent Navigation.

Dátový model

Aplikácia bude pracovať s entitou Catch, ktorá obsahuje:

- Id (int)
- fishType (String)
- weight (Float)
- lenght (Float)
- location (String)
- bait (String)
- date (Long)

Komponenty

Dátová vrstva využíva lokálnu Room databázu pre trvalé ukladanie záznamov o úlovkoch. Medzi databázou a ViewModelom stojí vrstva Repository, ktorá slúži ako jediný zdroj pravdy pre aplikáciu. Na zabezpečenie plynulého chodu a asynchrónne vykonávanie operácií na pozadí (zápis a čítanie dát) sa využívajú Kotlin Coroutines, čím sa predchádza blokovaniu hlavného vlákna aplikácie.

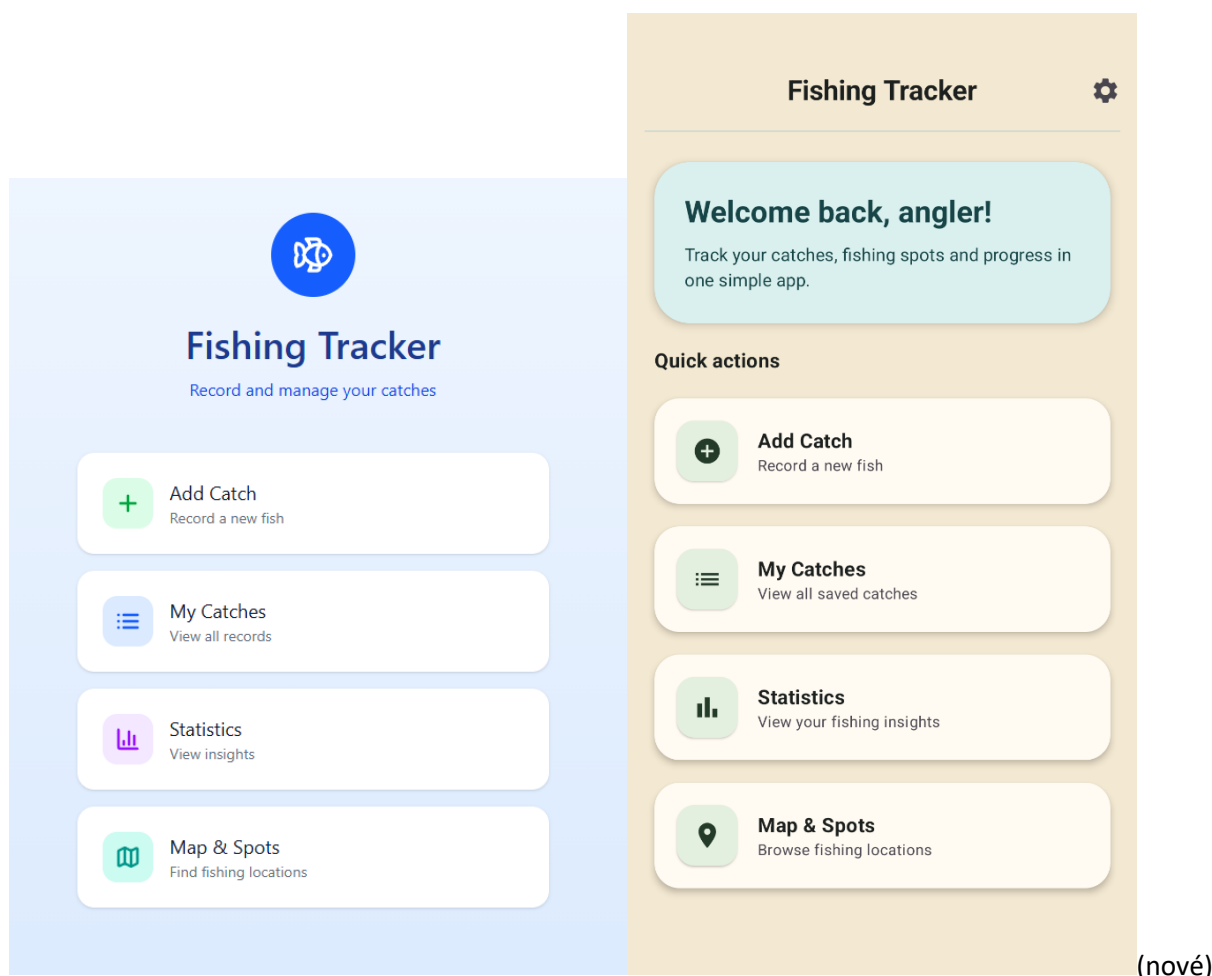
- Room – lokálna databáza
- ViewModel – správa UI logiky
- Navigation – navigácia medzi obrazovkami
- Coroutines – asynchrónne operácie

Návrh vzhľadu obrazoviek

Home Screen

Hlavná obrazovka aplikácie slúži ako vstupný bod pre používateľa a umožňuje rýchlu navigáciu medzi jednotlivými funkciami aplikácie. Obrazovka obsahuje tlačidlá, ktoré vedú na jednotlivé časti aplikácie, pričom každé tlačidlo reprezentuje jednu hlavnú funkcionality.

- Tlačidlo „Add Catch“
- Tlačidlo „My Catches“
- Tlačidlo „Statistics“
- Tlačidlo „Map & Spots“



(nové)

Add Catch Screen

Táto obrazovka slúži na zadanie nového úlovku prostredníctvom formulára. Používateľ zadáva všetky dôležité informácie, ktoré budú následne uložené do databázy.

- Druh ryby
- Váha
- Dĺžka
- Miesto
- Návnada



- Dátum

Po vyplnení formulára môže používateľ uložiť úlovok, ktorý sa následne zobrazí v zozname úlovkov.

← Add Catch

Fish Type
e.g., Bass, Trout, Salmon

Weight (kg) 0.00 Length (cm) 0.0

Fishing Spot (optional)
No specific spot

☐ Fish was released
Check if you released the fish back to water

Bait
e.g., Worm, Lure, Fly

Date
12/04/2026

Notes (optional)
Additional details...

Photo (optional)
Add Photo

← Add Catch

Catch form

Fish type

Weight (kg) Length (cm)

Fishing spot / Location

Bait

Date
25.05.2026

☐ Fish was released

Note

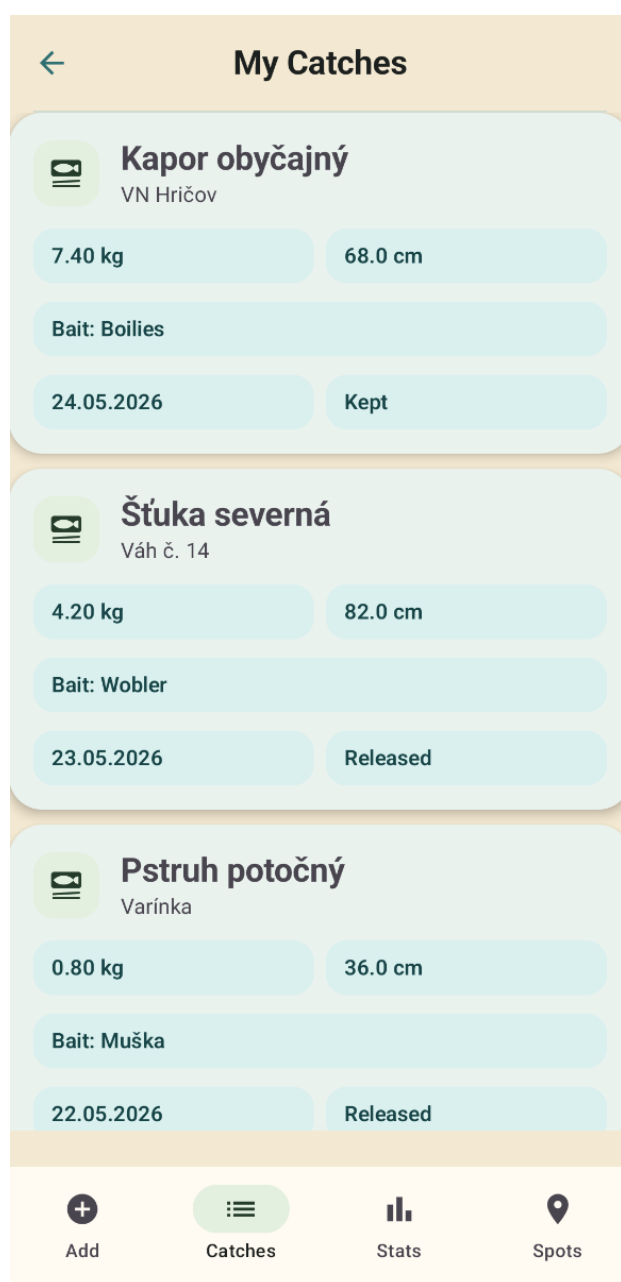
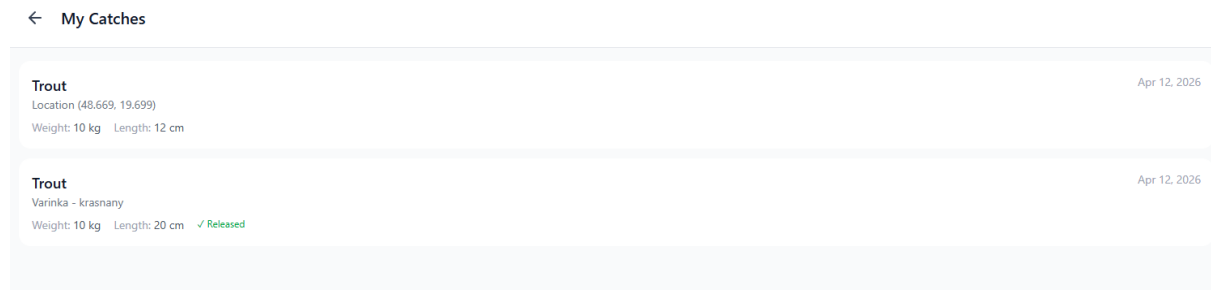
Save Catch

(nové)



Catch List Screen

Táto obrazovka zobrazuje zoznam všetkých uložených úlovkov v chronologickom poradí. Používateľ má prehľad o svojej histórii rybolovu a môže jednoducho prechádzať medzi jednotlivými záznamami.



(nové)



Catch Detail Screen

Obrazovka detailu úlovku poskytuje podrobné informácie o vybranom úlovku. Používateľ tu vidí všetky uložené údaje vrátane miesta alebo revíru, návnady a dátumu.

Táto obrazovka umožňuje lepšie analyzovať konkrétny úlovok a jeho podmienky. Môže obsahovať aj možnosť úpravy alebo vymazania úlovku.

← Catch Details

Trout

Sunday, April 12, 2026

Weight

10

kg

Length

12

cm

Location

Location (48.669, 19.699)

48.66900°, 19.69900°

Bait Used

Fly

Status

Kept

← Catch Detail



Fish type

Kapor obyčajný

Weight (kg)

7.40 kg

Length (cm)

68.0 cm

Fishing spot / Location

VN Hričov

Bait

Boilies

Date

24.05.2026

Status

Kept

Note

Ranný záber pri brehu.

Edit Catch

Delete Catch

Back

(nové)

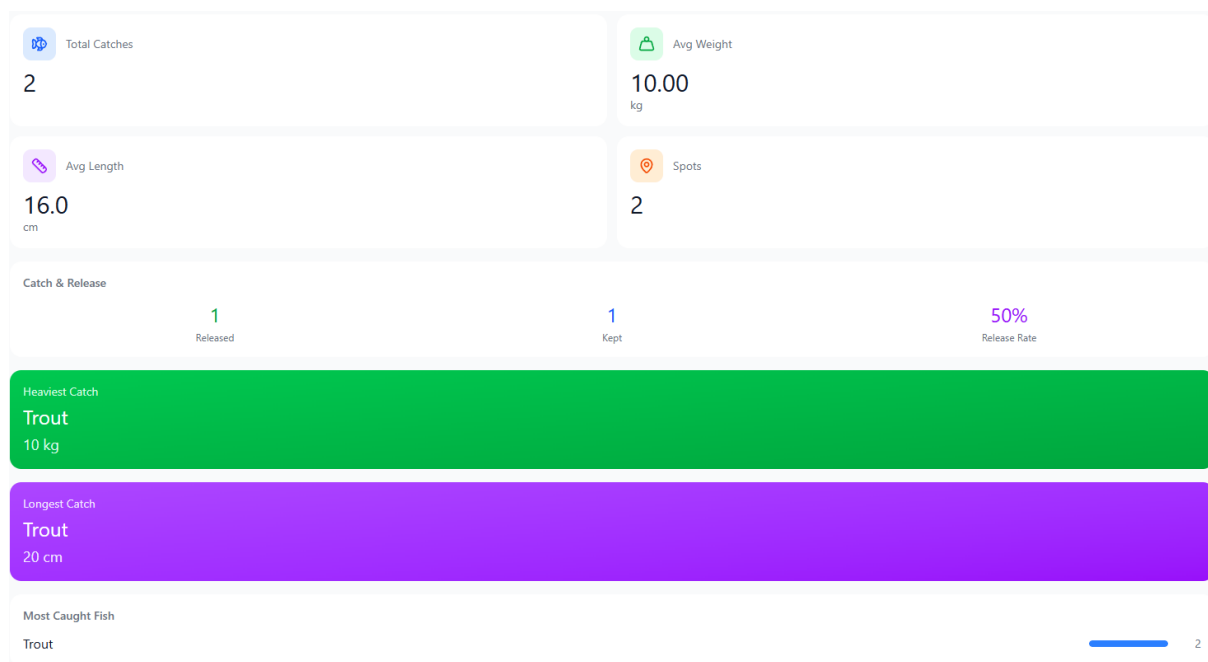


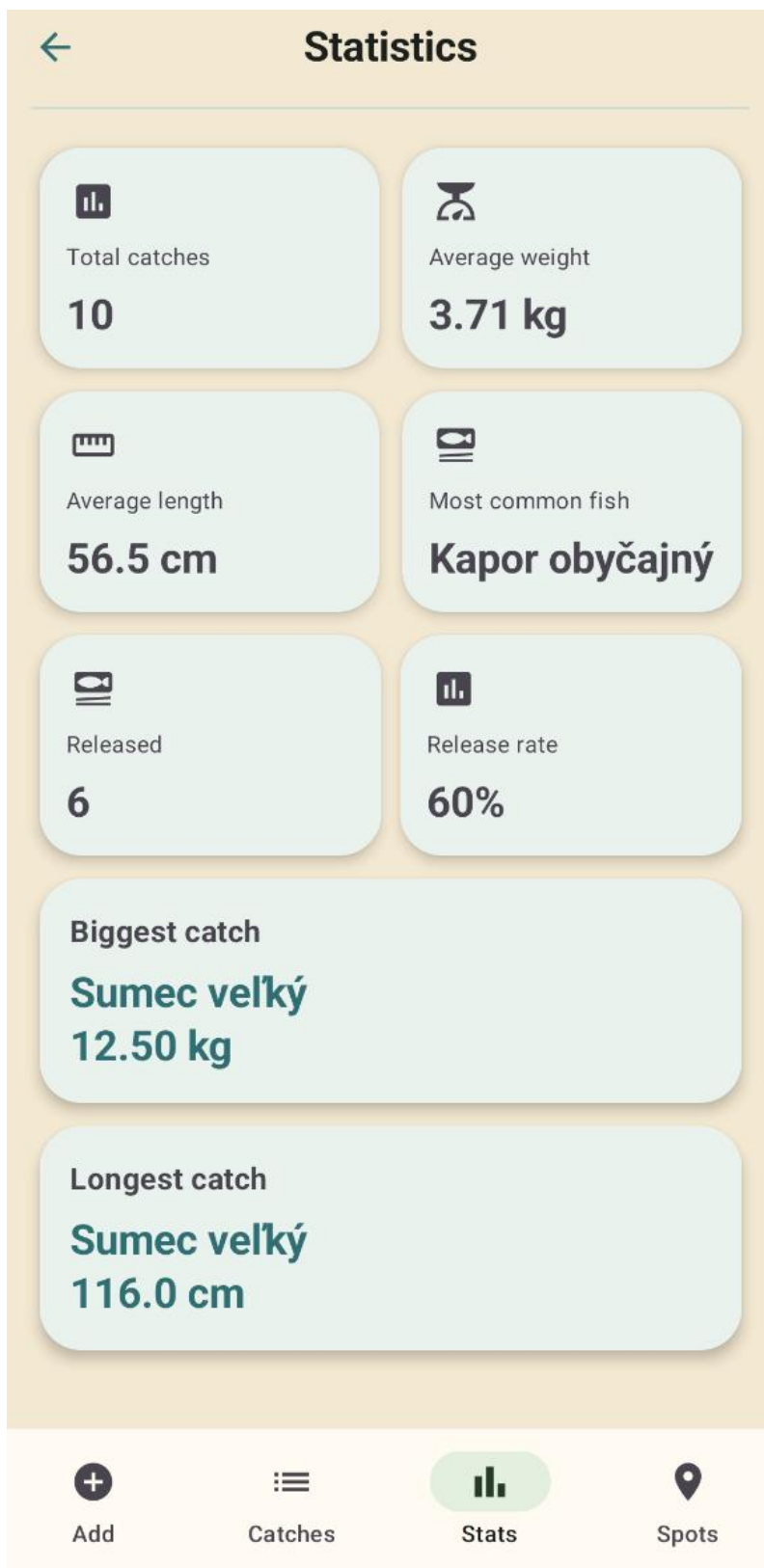
Stats Screen

Táto obrazovka slúži na zobrazenie základných štatistík o úlovkoch používateľa. Umožňuje jednoduchý prehľad o výkonnosti a výsledkoch rybolovu.

Používateľ tu môže vidieť napríklad:

- celkový počet úlovkov
- priemernú váhu rýb
- najčastejšie ulovené druhy
- prípadne štatistiky podľa revírov





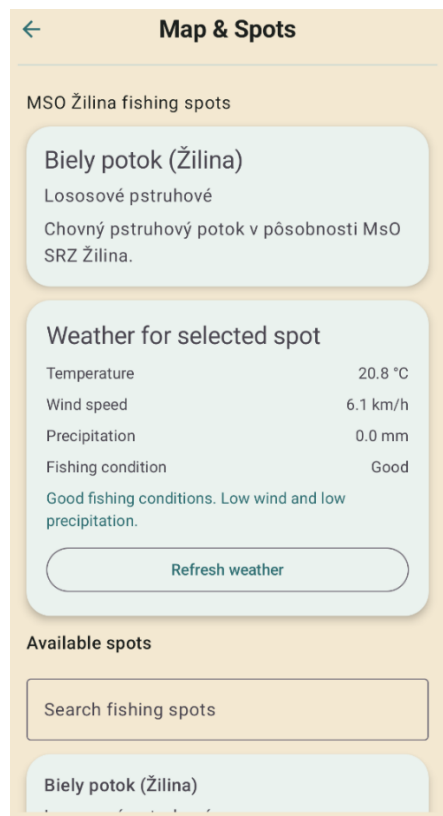
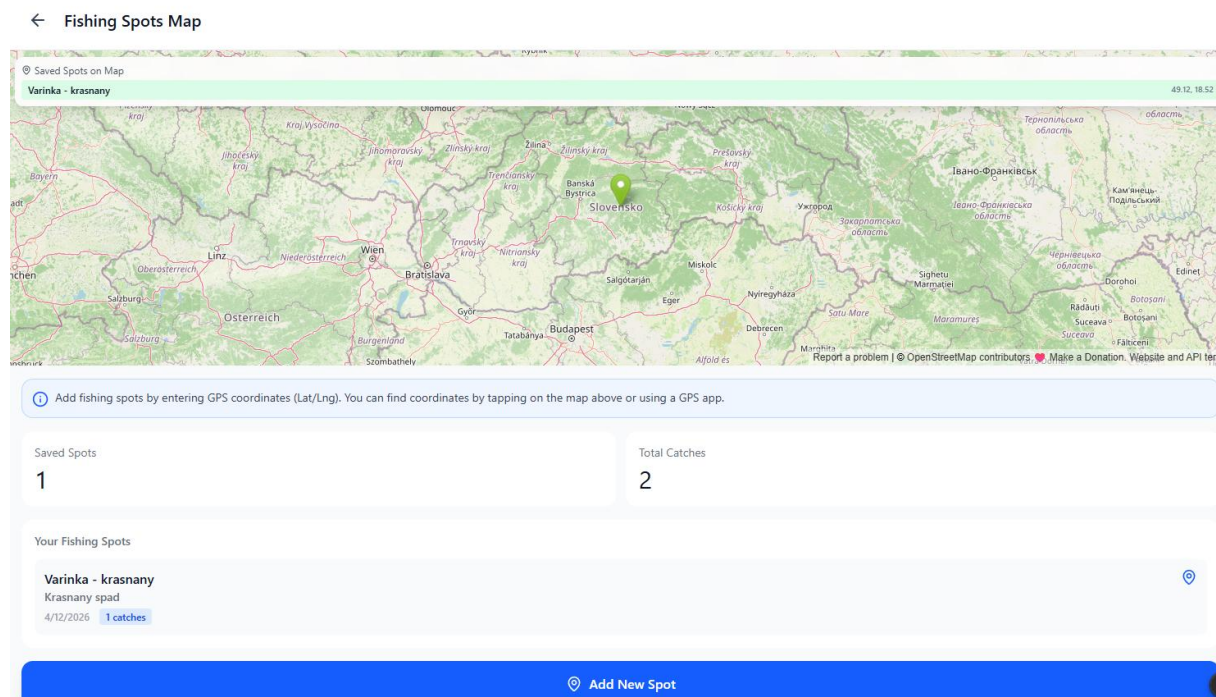
(nové)



Map & Spots Screen

Táto obrazovka slúži na zobrazenie mapy a rybárskych revírov. Používateľ si môže prezerať jednotlivé lokality a získať prehľad o miestach, kde lovil alebo kde môže loviť.

Aplikácia umožňuje vybrať konkrétny revír a zobrazíť základné informácie o danej lokalite. Táto funkcionlita pomáha používateľovi lepšie plánovať rybolov a analyzovať úspešnosť podľa miesta.



(nové)



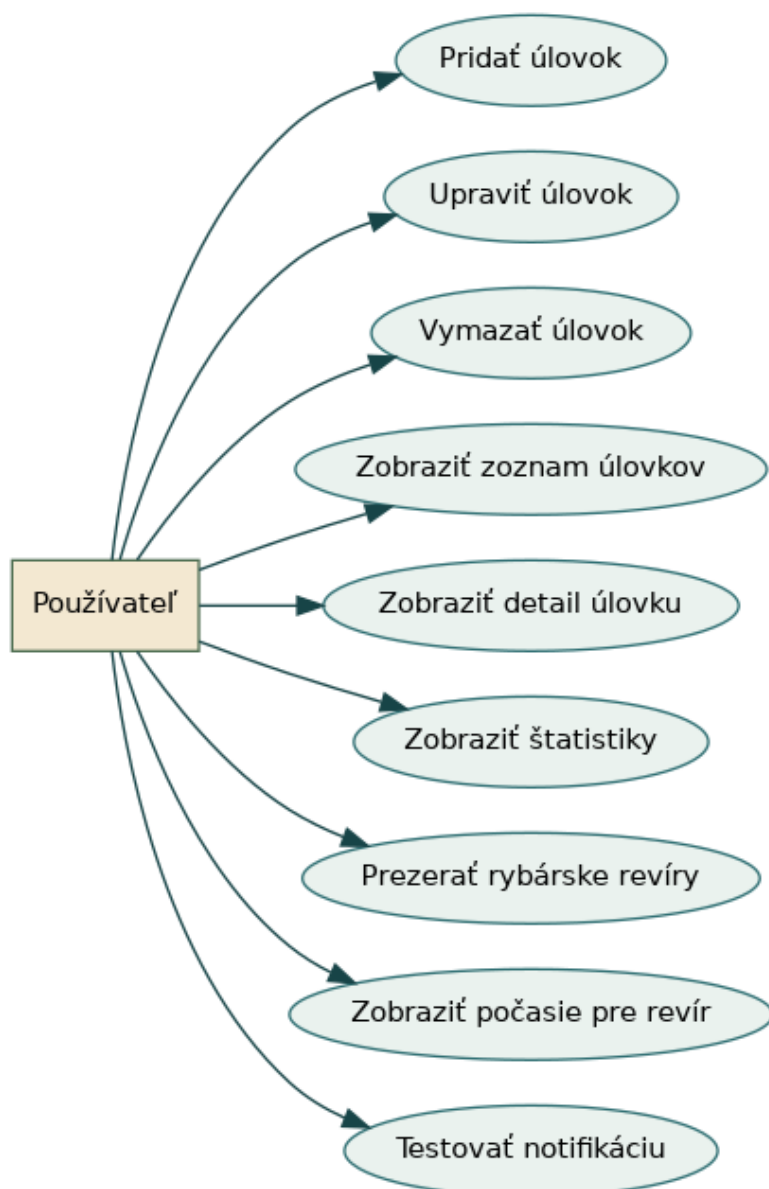
Navigácia a UI komponenty

Navigácia medzi obrazovkami je riešená pomocou AndroidX Navigation Compose s využitím NavHost a NavController, čo umožňuje jednoduché a prehľadné prepínanie medzi jednotlivými časťami aplikácie.

Používateľské rozhranie je implementované pomocou Jetpack Compose a využíva Material Design 3, čím zabezpečuje moderný a konzistentný vzhľad. Aplikácia obsahuje základné prvky ako formuláre, zoznamy a karty na zobrazovanie údajov.

Skutočný návrh riešenia problému

Používateľ pracuje s aplikáciou prostredníctvom viacerých obrazoviek. Na hlavnej obrazovke si vyberá požadovanú funkcionality. Môže pridať nový úlovok, zobrazíť zoznam uložených úlovkov, otvoriť detail konkrétneho úlovku, upraviť alebo vymazať existujúci záznam, zobrazíť štatistiky a prezerať si rybárske revíry MsO SRZ Žilina. Súčasťou aplikácie je aj získavanie aktuálnych informácií o počasi pre vybraný revír pomocou sieťovej komunikácie s externým API.



Návrh riešenia

Aplikácia je navrhnutá ako Android aplikácia v jazyku Kotlin s používateľským rozhraním vytvoreným pomocou Jetpack Compose. Architektúra aplikácie je postavená na princípe MVVM, teda Model–View–ViewModel. Tento prístup oddeľuje používateľské rozhranie od aplikačnej logiky a dátovej vrstvy. Vďaka tomu je aplikácia prehľadnejšia, ľahšie rozširiteľná a jednoduchšia na údržbu.

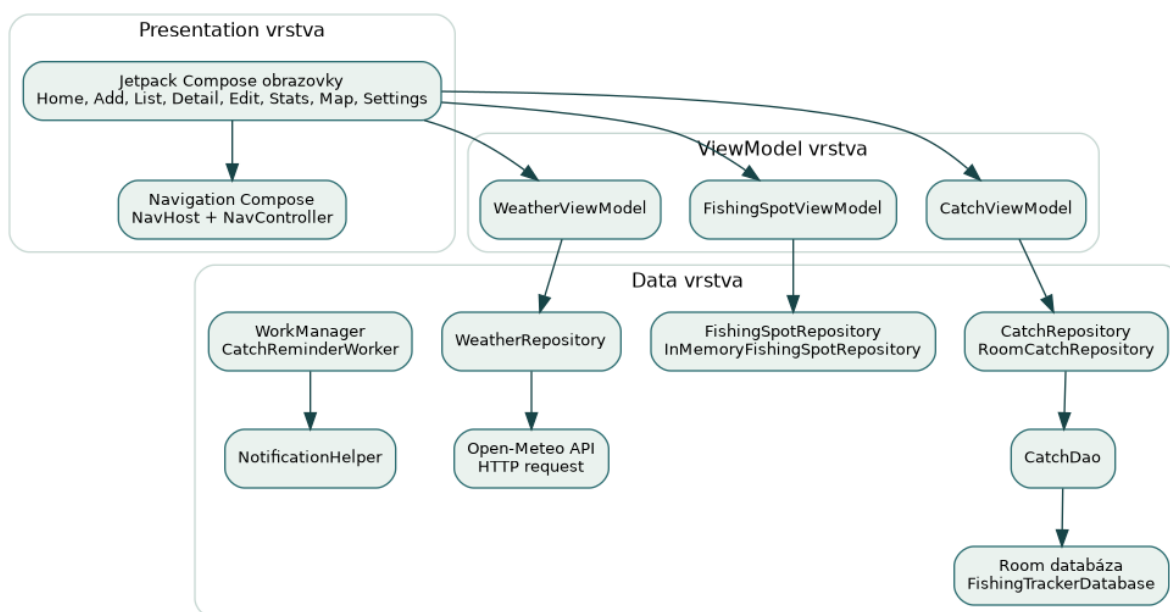
Architektúra aplikácie

Aplikácia je rozdelená do viacerých vrstiev:

Presentation vrstva obsahuje obrazovky aplikácie, navigáciu, komponenty používateľského rozhrania a ViewModely. Obrazovky sú vytvorené pomocou Jetpack Compose. Navigácia medzi obrazovkami je riešená pomocou AndroidX Navigation Compose.

Domain vrstva obsahuje dátové modely, ktoré reprezentujú hlavné entity aplikácie. Medzi najdôležitejšie patria modely Catch, FishingSpot a WeatherInfo.

Data vrstva obsahuje implementáciu práce s dátami. Úlovky sú ukladané do lokálnej databázy pomocou Room. Rybárske revíry sú uložené ako lokálne sample dáta. Počasie je načítavané zo vzdialeného API pomocou sieťovej komunikácie.



Popis implementácie

Používané technológie a obrazovky

Aplikácia Fishing Tracker je implementovaná v jazyku Kotlin s použitím Jetpack Compose. Používateľské rozhranie je rozdelené na samostatné obrazovky, ktoré riešia rozdielne časti aplikácie:

- Home,
- Add Catch,
- My Catches,
- Catch Detail,
- Edit Catch,
- Statistics,
- Map & Spots,
- Settings.

Každá obrazovka má vlastnú funkcionality, napríklad pridanie úlovku, zobrazenie zoznamu úlovkov, detail úlovku, štatistiky alebo prehľad rybárskych revírov. Rozhranie využíva Material Design 3, vlastnú farebnú tému, karty, formuláre, zoznamy a spodnú navigáciu.

AndroidX komponenty

Z bodovo hodnotených AndroidX komponentov aplikácia využíva najmä:

- Navigation Compose – navigácia medzi obrazovkami aplikácie,
- ViewModel – uchovávanie a správa stavu obrazoviek,
- Room – lokálne ukladanie úlovkov do databázy,
- WorkManager – plánovanie pripomienky pre používateľa,
- Lifecycle – zachovanie stavu a správne fungovanie obrazoviek počas životného cyklu aplikácie.

Dátová vrstva a architektúra

Dátová vrstva je oddelená od používateľského rozhrania pomocou repository vrstvy. Obrazovky teda nepracujú priamo s databázou, ale komunikujú cez ViewModely a repository. Úlovky sa ukladajú do Room databázy a aplikácia podporuje ich pridanie, úpravu, vymazanie aj zobrazenie v zozname a detaile.

Sieťová komunikácia a revíry

Ďalšou bodovo významnou časťou je sieťová komunikácia. Obrazovka Map & Spots obsahuje rybárske revíry MsO SRZ Žilina. Každý revír má názov, typ, popis a súradnice. Po výbere revíru aplikácia načíta aktuálne počasie cez Open-Meteo API a zobrazí:

- teplotu,
- rýchlosť vetra,
- zrážky,
- vyhodnotenie rybárskych podmienok.



Notifikácie

Aplikácia obsahuje aj notifikácie. Používateľ si môže v obrazovke Settings otestovať pripomienku a zároveň je pripravené periodické spúšťanie pripomienky pomocou WorkManagera. Notifikácie sú ošetrené aj pre novšie verzie Androidu, kde je potrebné povolenie používateľa.

Stabilita, resources a kvalita kódu

Z hľadiska kvality a stability boli riešené aj tieto požiadavky:

- formuláre si zachovávajú vyplnené hodnoty pri otočení obrazovky,
- obrazovky sú posúvateľné aj v landscape režime,
- texty používateľského rozhrania sú uložené v strings.xml,
- aplikácia je rozdelená do balíkov podľa zodpovednosti,
- verejné triedy a rozhrania obsahujú dokumentačné komentáre,
- chyby pri počasí alebo neplatnom formulári sú ošetrené používateľskou správou.



Zoznam zdrojov

- [1] Android Developers Documentation: <https://developer.android.com>
- [2] Jetpack Compose: <https://developer.android.com/jetpack/compose>
- [3] Fishbrain: <https://fishbrain.com>
- [4] Angler's Log: <https://anglerslog.ca>
- [5] Fisharea: <https://www.fisharea.eu>
- [6] Figma: www.figma.com
- [7] AndroidX Navigation Compose: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/navigation>
- [8] Android Notifications: <https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications>
- [9] Open-Meteo Weather API: <https://open-meteo.com>
- [10] OpenAI ChatGPT